

Bonjour, monsieur,

Je vais vous présenter ce que j'ai fait, notamment avec Adrien, dans le cadre du stage d'analyse des contraintes spécifiques aux interfaces tangibles.

A quelques exceptions près, nos réunions avec nos encadrants se font le vendredi à 14h. Aussi, nous utilisons le répertoire Github suivant

https://github.com/DelmoteAdrien/stage_interfaces_tangibles pour suivre nos avancées.

Nous avons d'abord commencé des phases de recherche sur les interfaces tangibles et les problèmes de contraintes, pour pouvoir ensuite faire un état de l'art dessus.

En faisant nos recherches sur les interfaces tangibles, nous avons pu les catégoriser. Nous nous sommes surtout intéressés aux interfaces tangibles 2D (non déformables sur table) comme Sensetable et aux 2,5D (déformables et continues) comme inFORM. Il existe aussi des interfaces anti-gravité comme ZeroN, des outils cinétiques comme Kinetic Blocks et des matériels cinétiques incarnés comme Intouch. Cependant, à l'exception de Kinetic Blocks, nous trouvons que ces types d'interfaces tangibles ne seraient pas très utiles pour le projet.

A partir du 17 mai, Adrien et moi avons décidé de différencier nos recherches sur les problèmes de contraintes. Pendant qu'il cherche à voir comment des problèmes de contraintes peuvent être résolus avec des interfaces tangibles, je fais des recherches sur les différents types de problèmes de contraintes. J'ai ainsi appris qu'il existe des problèmes d'affectation, c'est-à-dire ceux avec des contraintes temporelles ou spatiales (ex : placement des employés) ; des problèmes de configuration, avec un ensemble de contraintes obligatoires et de préférences (ex : trouver le meilleur chemin pour des visiteurs d'un musée) ; et des problèmes de planification, pour faire une affectation séquentielle (ex : voyageur de commerces).

Le 31 mai, nous avons présenté nos avancées à Nadine COUTURE et Christophe KOLSKI, qui ont demandé ce projet. Nous avons ainsi obtenu des retours et des éclaircissements de leur part.

A partir de là, nous avons commencé une phase de développement. D'une part, nous devons réfléchir à comment configurer un problème de sorte à ce que le solveur puisse aider l'humain et inversement. D'autre part, nous devons coder des solveurs pour résoudre des problèmes et les tester sur des petites et des grandes instances. Dans un premier temps, nous devons coder des solveurs pour résoudre des problèmes, de configuration pour Adrien et d'affectation pour moi. Puis nous devons nous concentrer sur un problème spécifique, celui de configuration des voitures Renault pour Adrien et celui de répartition des infirmiers pour moi. Enfin, nous devons coder un simulateur d'une interface tangible pouvant résoudre le problème qui nous est attribué.

Anaïs CLOTILDE